Листок 04. Локальная случайность и пределы знания

Конспект · Подсказки · Решения

Все задания — авторские упражнения на перенос идей курса, а не официальные задачи источников. Плановые интервалы включают самостоятельную запись и проверку доказательства.

04.1. Детерминизация с локальными конфликтами — 35–55 мин

Граф состоит из двух несмежных компонент G_1, G_2. Случайные цвета выбираются независимо, а потеря X равна числу одноцветных рёбер. Докажите, что условные ожидания можно фиксировать в двух компонентах параллельно, если внутри каждой имеется последовательный порядок вершин.

04.2. Ожидание редкого глобального события — 35–55 мин

Предположим, за каждую независимую попытку рандомизированный протокол полностью решает задачу с вероятностью $p > 0$ и все процессы могут безошибочно узнать успех. Найдите ожидаемое число попыток до первого успеха. Почему последняя предпосылка существенна распределённо?

04.3. Два соседних претендента — 25–40 мин

Для графа из одного ребра uv в процедуре MIS лекции 04 с $\Delta = 1$ вычислите точную вероятность, что после t независимых раундов обе вершины ещё активны. Сравните с грубой оценкой из лекции.

04.4. Существование удачной последовательности — 30–45 мин

Для фиксированного n-вершинного графа алгоритм раскраски лекции 04 после t раундов оставляет активную вершину с вероятностью меньше 1. Докажите существование конкретной таблицы случайных выборов, при которой все вершины завершат раскраску за t раундов. Почему это само по себе не даёт детерминированного распределённого алгоритма с тем же временем?

04.5. Два удалённых бита — 30–45 мин

На пути из $n \geq 2$ вершин биты $a, b \in \{0, 1\}$ известны только двум концам соответственно. Фиксированная вершина v должна вывести $a \vee b$. Найдите точное минимальное число раундов в LOCAL при известном пути и докажите обе оценки.

04.6. Один бит случайности — 30–50 мин

Каждая вершина анонимного ориентированного цикла независимо выбирает равномерный бит и называет себя лидером тогда и только тогда, когда её бит равен 1. Вычислите вероятность ровно одного лидера; докажите, что она стремится к нулю при $n \to \infty$. Сравните с детерминированной невозможностью.

Плановая нагрузка: 3–5 часов на весь листок с полными письменными решениями. Интервал предварительный; он не приписывает вам уже освоенные темы.